

Трёхболтовка

Трёхболтовое водолазное снаряжение, «трёхболтовка» — снаряжение для безопасного погружения под воду, классический **водолазный костюм**.



Трёхболтовое водолазное снаряжение



Шлем и манишка от трёхболтового водолазного костюма

Данное стандартное водолазное снаряжение используется в российском ВМФ и гражданском флоте с XIX века и по сей день. Им комплектуются водолазные станции морских и рейдовых **водолазных ботов**, спасательных судов и буксиров. Не изолирует водолаза от давления внешней среды (воды). Оснащается переговорным устройством.

Состав (основные части) трёхболтового снаряжения:

- медный (из листовой красной меди) водолазный шлем с завинчивающимся **иллюминатором** (смотровым окошком), крепится к манишке тремя **болтами** (отсюда название). На шлеме размещаются травяще-предохранительные золотниковые клапаны. Толщина стёкол иллюминаторов — 12 мм. Срок службы шлемов — 9 лет.
- водолазная рубаха (водонепроницаемый резиновый комбинезон) с манишкой. Для трёхболтового снаряжения применяются рубахи ВР-3 и ВРЭ-3. Рубахи ВР-3 изготавливаются из трёхслойной прорезиненной материи (**тифтик**, **доместик** и **шелковистая резина**), а ВРЭ-3 — из ткани на капроновой основе. Рубахи изготавливаются трёх ростов.
- водолазные галоши (боты с утяжелениями, изготовленными из меди или свинца),
- водолазные грузы (две свинцовых или чугунных отливки массой 16 кг (утяжеленные — 18 кг) каждая, которые размещаются на груди и спине),
- водолазный нож в футляре,
- воздушный **шланг** или шланг-кабель,
- сигнальный конец или кабель-сигнал,

- водолазное бельё (утепляющий шерстяной костюм).

Объём водолаза, одетого в снаряжение, увеличивается в зависимости от утепляющего костюма и объема воздуха в скафандре на 30-50 дм³. Для погашения положительной плавучести (которая не позволит ему погрузиться), вес водолаза должен быть больше веса воды, вытесненной водолазом, одетым в снаряжение. Для увеличения веса используются водолазные грузы и галоши, которые нейтрализуют положительную плавучесть (подъемную силу) и придают ему необходимую устойчивость под водой. Грузы и галоши снаряжения рассчитаны так, чтобы водолаз при работе мог находиться на грунте, не всплывая, и при этом его вес в снаряжении (отрицательная плавучесть) был больше веса вытесненной им воды.

Утяжелители крепятся двумя плечевыми ремнями поверх манишки и нижним брасом, который пропускается между ног водолаза и застегивается пряжкой у переднего груза. Расположение заднего груза несколько ниже переднего придает водолазу под водой наклон вперед и облегчает его передвижение.

Пара водолазных галош, входящих в состав комплекта, имеет общую массу 21 кг (нормальной массы) или 23 кг (утяжеленные). Утяжеленные грузы и галоши используются при работах на течении и на глубинах более 45 м, а также при спусках в жидкости с очень большой плотностью (в заиленную воду или в глинистый раствор строящейся шахты). Общая масса дополнительного груза водолаза определяется пробными спусками в зависимости от плотности заиленной воды или раствора.

Воздух подаёт электромеханическая воздушная [помпа](#). В штатном режиме помпа работает от электромотора, в аварийном — вручную, 32 оборота в минуту. Применяется для выполнения аварийно-спасательных, судоподъемных и других работ на глубинах до 60 м.

После работы на глубине обязательна [декомпрессия](#).

См. также

- [Водолазный скафандр](#) для подводных работ.
- [Двенадцатиболтовое водолазное снаряжение](#)

Ссылки

- <http://www.dive-zone.de/russian/xzone/books/bk012/gl03.html>
 - (<http://flot.com/publications/books/shelf/shikanov/63.htm>)
- [Сообщить об ошибке](#)

